PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Windows Server 2008 : Installation et Démarrage

09-80 PSE-ER F1-8 Windows Server 2008 - découverte, installation, démarrage — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture repose sur le mode noyau pour l'accès direct au matériel et le mode utilisateur pour les applications.
2. L'installation Server Core est une version minimale sans interface graphique ni navigateur, nécessitant une administration en invite de commande.
3. Le processus de démarrage utilise le magasin BCD pour remplacer l'ancien fichier Boot.ini.

Aperçu Windows Server 2008

Notion	À retenir
Historique	Windows NT (serveur) : **NT 3.1** (juin 1993), **NT 4.0** (juillet 1996), **2000** (février 2000), **2003** (avril 2003), **2008** (février 2008), **2008 R2** (octobre 2009).
Les éditions	**Standard** (4 proc., 32 Go, 1 VM), **Enterprise** (8 proc., 2 To, 4 VM, cluster), **Datacenter** (64 proc., VM illimitées), **Web**, **Itanium** (64 bits), Foundation, HPC.
Installation Core	Sans interface graphique, navigateur ni panneau de configuration ; invite de commande ; **512 Mo** de mémoire, ≈ **2 Go** de disque (8 en complet) ; rôles installés à la demande.
Architecture	Deux couches : **mode noyau** (accès direct mémoire, zone protégée) et **mode utilisateur** (sous-systèmes, processus, services, applications).
Un système flexible et robuste	Flexibilité : rôles, fonctionnalités, `PowerShell`, `Windows Remote Shell` (services web) et `WDS`. Robustesse : `cluster failover`, `Server Core` et nouvelle architecture pile réseau.
Sécurité, virtualisation et web	Sécurité : contrôleurs lecture seule, `NAP`, `ADFS`. Virtualisation : VM, `Terminal Server`. Web : `IIS` (réécriture, modulaire), base `SharePoint`, `Windows Communication Foundation` et streaming.

Synthèse de l'installation Windows Server 2008

Notion	À retenir
Enjeux et planification	Impact sur performances, surface d'attaque, disponibilité ; définir rôles, option complète/Core, virtualisation, édition, version, matériel. Core : pas d'**ASP.NET** (pas de Framework).
Le choix de l'édition	Enterprise : **4 serveurs virtuels**. Datacenter : **nombre illimité** (fermes virtualisées, haute disponibilité). Itanium : rôles **web et applicatif**.
Le choix de la version	64 bits : requis pour **Hyper-V**, **Exchange Server 2007** et mémoire **> 4 Go**. Exige des pilotes de mode noyau **signés** (sauf Itanium).
Le choix du matériel	Contrôler la **liste de compatibilité** ; matériel recyclé : une version **32 bits** devrait s'installer ; pilotes de la version, **minimum requis**, **BIOS à jour**.
L'installation manuelle	Format image **WIM**. Administrateur fournit : langue/région, licence, contrat, disque/partition. Activation : **60 jours** (extensible 3 fois via `slmgr /rearm` jusqu'à **240 jours**).
La mise à jour et mise à niveau	Mise à jour 2008 : déconseillée. Mise à niveau **32/64 bits** : **non prise en charge**. Core vers complète : **impossible** sans réinstaller.
Journaux	`Setupapi.log`, `Setup.etl` (**Panther**, Observateur d'événements) ; export XML/texte par `wevtutil` ou `tracerpt`.

Comparaison NTFS et FAT32

Notion	À retenir
NTFS	Résout **automatiquement** erreurs disque. Sécurité (**autorisations**, **chiffrement**), compression, indexation, liens. Capacité : **10 Mo** à **2 To**.
FAT32 et choix	Sécurité moindre. Limites : partition **≤ 32 Go**, fichier **≤ 4 Go**. Capacité : **512 Mo** à **2 To**. FAT pour cohabitation systèmes non **NTFS**.

Les licences d'accès client

Notion	À retenir
A. Principe	Chaque instance nécessite une licence **Windows Server** et une **CAL Windows Server 2008** par utilisateur, poste ou combinaison d'accès.
B. Types et modes	**CAL poste** (poste partagé) ou **CAL utilisateur** (plusieurs postes, périphériques inconnus). Modes : **Par utilisateur/périphérique** (irréversible) ou **Par serveur** (accès simultanés, bascule unique possible).

Synthèse du démarrage Windows Server 2008

Notion	À retenir
Nouvel environnement	Prend en charge **BIOS** et **UEFI** ; utilise le magasin **BCD** (remplace `Boot.ini`), un nouveau gestionnaire et un nouveau chargeur remplaçant `Ntldr`.
Séquence de démarrage	CMOS → BIOS (**POST**) → MBR (`bootmgr.exe`) → BCD → `winload.exe` → `ntoskrnl.exe` → shell.
Gestion BCD	Utilitaire `bcdedit` en ligne de commande (droits d'administration requis) ; sauvegarde via `bcdedit /export` ; outils tiers : **VistaBootPro** ou **EasyBCD**.
BIOS et ACPI	Norme **ACPI** régissant le BIOS ; nécessite derniers pilotes/BIOS pour **x86**, **64 bits** ou **Itanium** ; un BIOS non conforme peut stopper l'installation.
Périphériques et stockage	Plug-and-Play ; contrôleur **SCSI/RAID/Fibre Channel** non reconnu : pilote sur clé USB, **Ctrl-6** au redémarrage de l'installation.
Options avancées (F8)	Sans échec, journal `ntbtlog.txt`, **VGA**, restauration annuaire, débogage, désactivation des signatures (64 bits).
Dernière configuration valide	Fonctionnalité (via **F8**) permettant de revenir à l'état du dernier démarrage suivi d'une connexion utilisateur après un écran bleu.
Restauration du système	Via DVD d'installation → **Réparer votre ordinateur** → **Restauration de l'ordinateur Windows** avec une sauvegarde de la **Sauvegarde de Windows Server**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre Server Core avec une installation complète (conversion impossible sans réinstaller).
- ⚠ Oublier que les mises à niveau de 32 vers 64 bits ne sont pas prises en charge.
- ⚠ Croire que le choix du mode Par utilisateur ou Par périphérique pour les CAL est réversible.
- ⚠ Négliger la signature des pilotes de mode noyau en version 64 bits (hors Itanium).
- ⚠ Modifier le BCD sans sauvegarde préalable avec `bcdedit /export`.

Sigles et définitions

Server Core Installation minimale sans interface graphique, ni navigateur, ni panneau de configuration.

Rôle serveur Fonction prédéfinie ou définie par l'administrateur attribuée au serveur.

HAL Bibliothèque de liens dynamiques gérant les interfaces d'entrées-sorties et le matériel spécifique.

IIS Serveur web modulaire intégré au système d'exploitation.

Auto-test

1. Quelle est la limite de taille d'un fichier sur un système FAT32 ?
2. Combien de jours dispose-t-on pour activer Windows sans clé ?
3. Quel utilitaire permet de gérer le magasin BCD en ligne de commande ?
4. Quel fichier est chargé par le MBR pour lire le magasin BCD ?
5. Quelle touche permet d'accéder aux options de démarrage avancées ?

Réponses : **1.** 4 giga-octets · **2.** 60 jours · **3.** bcdedit · **4.** bootmgr.exe · **5.** F8

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.